

פתרון מטלה 03 – מבוא לטופולוגיה, 80516

6 במאי 2026



שאלה 1

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. אם X ו- Y הומיאומורפיים נסמן זאת ב- $X \cong Y$.

סעיף א'

תהי X קבוצה ויהי (Y, τ_Y) מרחב טופולוגי.

תהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה ו- $\tau_X = f^* \tau_Y$ הטופולוגיה המושרית על X דרך f .

יהי (Z, τ_Z) מרחב טופולוגי נוסף ותהי $(X, f^* \tau_Y)$ פונקציה $g : (Z, \tau_Z) \rightarrow (X, f^* \tau_Y)$.

נוכיח ש- g רציפה אם ורק אם $f \circ g : (Z, \tau_Z) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ רציפה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי g רציפה ומהגדרת הטופולוגיה המושרית מתקיים $\tau_X = f^* \tau_Y = \{f^{-1}(U) \mid U \in \tau_Y\}$.

f רציפה מהגדרה שכן כל קבוצה פתוחה ב- Y המקור שלה פתוח ב- X ומכיוון שהרכבת של פונקציה רציפה היא רציפה, הפונקציה $f \circ g$ רציפה.

$\Rightarrow$ נניח כי $f \circ g$ רציפה ותהי $V \in \tau_Y$ קבוצה פתוחה כלשהי.

לפי הגדרת הטופולוגיה המושרית קיימת פתוחה $U \in \tau_X$ כך שמתקיים $V = f^{-1}(U)$ אז נחשב

$$g^{-1}(V) = g^{-1}(f^{-1}(U)) = (f \circ g)^{-1}(U)$$

אבל $f \circ g$ רציפה ו- U פתוחה ב- Y ולכן המקור של U תחת ההרכבה הוא פתוח ב- Z , כלומר $(f \circ g)^{-1}(U) \in \tau_Z$ וכן $g^{-1}(V) \in \tau_Z$ ו- g רציפה. $\square$

סעיף ב'

יהיו Y קבוצה, (X, τ_X) מרחב טופולוגי, $f : X \rightarrow Y$, $\tau_Y = f_* \tau_X$ הטופולוגיה המושרית על Y דרך f , (Z, τ_Z) מרחב טופולוגי נוסף ו- $g : (Y, f_* \tau_X) \rightarrow (Z, \tau_Z)$.

נוכיח כי g רציפה אם ורק אם $g \circ f : (X, \tau_X) \rightarrow (Z, \tau_Z)$ רציפה.

הוכחה: בתור התחלה נשים לב שמהגדרה של הטופולוגיה המושרית על Y דרך f נובע כי f רציפה שכן $\tau_Y = f_* \tau_X = \{U \subseteq Y \mid f^{-1}(U) \in \tau_X\}$.

$\Leftarrow$ נניח כי g רציפה ושוב מכך ש- f רציפה והרכבה של פונקציות רציפות הוא רציף נקבל $g \circ f$ רציפה.

$\Rightarrow$ נניח כי $g \circ f$ רציפה. תהי $V \in \tau_Z$ פתוחה ומתקיים

$$(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$$

מהנחה על רציפות המקור של V כפתוחה חייב להיות פתוח ב- X , כלומר $f^{-1}(g^{-1}(V)) \in \tau_X$.

מהגדרת הטופולוגיה המושרית τ_Y , קבוצה $U \subseteq Y$ אם ורק אם המקור שלה תחת f הוא ב- τ_X ולכן אם נסמן $U = g^{-1}(V)$ הרי ש- $f^{-1}(U) \in \tau_X$ ולכן בהכרח

$U \in \tau_Y$ כלומר $g^{-1}(V) \in \tau_Y$ ולכן g רציפה. $\square$

סעיף ג'

יהי (X, τ) מרחב טופולוגי ותהי σ טופולוגיה נוספת על X .

נראה ש- $\text{id}_X : (X, \sigma) \rightarrow (X, \tau)$ רציפה אם ורק אם σ עדינה יותר מ- τ (קרי $\tau \subseteq \sigma$).

נסיק גם שהפונקציות

$$\text{id}_X^{-1} : (X, \tau) \rightarrow (X, \sigma) \quad \text{id}_X : (X, \sigma) \rightarrow (X, \tau)$$

הן רציפות אם ורק אם $\tau = \sigma$.

הוכחה: נסתכל על $f = \text{id}_X$, תהי U פתוחה אז $\text{id}_X^{-1}(U) = U$ ולכן בהכרח id_X רציפה אם ורק אם לכל $U \in \tau$ מתקיים $\text{id}_X^{-1}(U) \in \sigma$.

$U \in \sigma$ אם ורק אם $\tau \subseteq \sigma$.

בשביל ההסקה, היות והפונקציה ההופכית של פונקציית הזהות היא פונקציית הזהות נובע ש- $\text{id}_X^{-1} = \text{id}_X : (X, \tau) \rightarrow (X, \sigma)$.

אם-כך, מהחלק הקודם בסעיף נקבל סימטריה ושי- id_X^{-1} רציפה אם ורק אם $\sigma \subseteq \tau$.

מההנחה שלנו שתי הפונקציות רציפות ולכן שתי ההכלות מתקיימות כלומר קיבלנו $\tau = \sigma$. $\square$

שאלה 2

תהי $(X, \leq)$ קבוצת סדורה קווית ותהי $\tau = \tau_{ord}$ טופולוגיית הסדר על X .
נראה שהפונקציה $\min : X \times X \rightarrow X$ הנתונה על-ידי

$$\min(x_1, x_2) = \begin{cases} x_1 & x_1 \leq x_2 \\ x_2 & x_2 \leq x_1 \end{cases}$$

רציפה.

הוכחה: נשים לב שהבסיס של τ הוא אוסף כל הקטעים הפתוחים

$$(a, b) = \{x \in X \mid a < x < b\}$$

נעזר בהנחייה ונגדיר

$$C_1 = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \leq x_2\}$$

$$C_2 = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_2 \leq x_1\}$$

נראה ש- C_1, C_2 סגורות שמכסות את X .

בשביל זה נראה ש- C_1 סגורה כלומר ש- $C_1^c = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > x_2\}$ היא איחוד כל המלבנים הפתוחים מהצורה

$$1. \quad (x, \infty) \times (-\infty, x) \quad \text{עבור } x \in X$$

$$2. \quad (x, \infty) \times (-\infty, y) \quad \text{עבור } x, y \in X \text{ עם } x < y \text{ ושאינן } z \in X \text{ המקיים } x < z < y$$

יהי $(x_1, x_2) \in C_1^c$ כלומר $x_1 > x_2$, אנחנו רוצים מלבן פתוח $U \times V$ כך שמתקיים

$$(x_1, x_2) \in U \times V \subseteq \{(y_1, y_2) \mid y_1 > y_2\}$$

נחלק לשני מקרים

$$1. \quad \text{אם קיים } x_1 > z > x_2 \text{ אז נוכל להגדיר } U = (z, \infty), V = (-\infty, z) \text{ ונקבל } x_1 \in U, x_2 \in V$$

$$\text{לכל } (y_1, y_2) \in U \times V \text{ מתקיים } y_1 > z \text{ וגם } z > y_2 \text{ ולכן מטרנוטיביות } y_1 > y_2 \text{ ו- } U \times V \subseteq C_1^c$$

$$2. \quad \text{אם לא קיים } z \text{ כך ש- } x_1 > z > x_2 \text{ אז נגדיר } U = (x_2, \infty), V = (-\infty, x_1) \text{ ונקבל } x_1 \in U, x_2 \in V$$

מההנחה, לכל $(y_1, y_2) \in U \times V$ מתקיים ש- $y_1 \in (x_2, \infty)$ כלומר $y_1 > x_2$ ומההנחה שלנו מכיוון שאין z בין x_1, x_2 נובע כי $y_1 \geq x_1$ ומהלך זה נקבל גם

$$y_2 < x_2 \text{ ובסך-הכל } y_1 \geq x_1 > x_2 \geq y_2 \text{ ולכן מטרנוטיביות } y_1 > y_2 \text{ כלומר } U \times V \subseteq C_1^c$$

אז C_1^c היא איחוד כל המלבנים הפתוחים ואיחוד של פתוחות הוא פתוח ולכן C_1^c פתוח ו- C_1 היא קבוצה סגורה וממהלך זה נקבל שגם C_2 סגורה.

נשאר להראות ש- C_1, C_2 מכסות את X ולכן נשתמש בהדבקה סגורה:

$$\text{מהגדרת הסדר הקווי נובע שלכל זוג מתקיים } x_1 \leq x_2 \text{ או } x_2 \leq x_1 \text{ ולכן } X \times X = C_1 \cup C_2 \text{ וזה לא איחוד זר כי } C_1 \cap C_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 = x_2\}$$

נגדיר $f_1 : C_1 \rightarrow X, f_2 : C_2 \rightarrow X$ על-ידי

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 \quad f_2(x_1, x_2) = x_2$$

במילים אחרות f_1, f_2 הן פונקציות ההטלה ולכן הן פונקציות רציפות ובפרט עבור כל $x_1 \in C_1 \cap C_2$ מתקיים ש- f_1, f_2 מזדהות.

נשים לב ש- $f_2|_{C_2} = \min(x, y)$ וכן $f_1|_{C_1} = \min(x, y)$ ולכן מהדבקה סגורה נובע ש- $\min(x, y)$ רציפה על כל המרחב.

□

שאלה 3

סעיף א'

נראה שאם $X_1 \cong Y_1$ ו- $X_2 \cong Y_2$ אזי $X_1 \times X_2 \cong Y_1 \times Y_2$.

הוכחה: מכך ש- $X_1 \cong Y_1$ אז קיימת $f: X_1 \rightarrow Y_1$ שהיא הומיאומורפיזם כלומר חד-חד ערכית, על ורציפה עם f^{-1} רציפה ובאופן דומה גם קיימת $g: X_2 \rightarrow Y_2$ שהיא הומיאומורפיזם.

נגדיר $h: X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2$ על-ידי $h(x_1, x_2) = (f(x_1), g(x_2))$ ונראה פורמלית ש- h אכן הומיאומורפיזם:
1. חד-חד ערכיות:

$$h(x_1, x_2) = h(x'_1, x'_2) \iff (f(x_1), g(x_2)) = (f(x'_1), g(x'_2)) \iff f(x_1) = f(x'_1) \wedge g(x_2) = g(x'_2)$$

אבל f, g חד-חד ערכיות ולכן $x_1 = x'_1, x_2 = x'_2$.

2. על: יהי $(y_1, y_2) \in Y_1 \times Y_2$ ומכך ש- f, g על קיימים $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$ כך ש- $y_1 = f(x_1), y_2 = g(x_2)$ ולכן $h(x_1, x_2) = (y_1, y_2)$

3. רציפות: ראינו שבמכפלה של מרחבים טופולוגיים העתקה היא רציפה אם בכל קורדינאטה שלה היא רציפה ואכן f, g רציפות

4. הופכית רציפה

$$h^{-1}(y_1, y_2) = (f^{-1}(y_1), g^{-1}(y_2))$$

וזאת רציפה באותו אופן בכל קורדינאטה כי f^{-1}, g^{-1} רציפות.

אז h היא הומיאומורפיזם ו- $X_1 \times X_2 \cong Y_1 \times Y_2$.

□

סעיף ב'

ניתן דוגמה מרחבים X, Y ולפונקציה $f: X \rightarrow Y$ רציפה, חד-חד ערכית ועל אבל כך ש- f^{-1} לא רציפה.

הוכחה: ניקח $X = [0, 1]$ ו- $Y = S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ ונגדיר $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ על-ידי $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ והיא רציפה בכל קורדינאטה ולכן f רציפה. בנוסף, מכך ש- $t \in [0, 1]$ נובע מהגדרת מעגל היחידה ש- f היא פונקציה על והיא חד-חד ערכית מהמחזוריות של $\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)$ בקטע זה.

נשים לב ש- f^{-1} לא רציפה בנקודה $(1, 0)$ שכן אם נתקרב אליה על המעגל מצד אחד $t \rightarrow 0$ ומצד שני $t \rightarrow 1$ ו- $t \notin [0, 1]$.

□

שאלה 4

יהיו $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ מרחבים טופולוגיים. יהי $X = \prod_{i \in I} X_i$ ונסמן את ההטלות $\pi_i : X \rightarrow X_i$ טופולוגיית המכפלה על X ב- τ_{prod} ואת טופולוגיית התיבה על X ב- τ_{box} .

סעיף א'

יהי (Y, τ_Y) מרחב טופולוגי ותהי $f : Y \rightarrow (X, \tau_{prod})$ פונקציה. נוכיח כי f רציפה אם ורק אם לכל $i \in I$ הפונקציה $\pi_i \circ f : Y \rightarrow X_i$ היא רציפה. הוכחה: הגדרנו את טופולוגיית המכפלה להיות הטופולוגיה המושרית מהבסיס

$$\mathcal{B}_{prod} = \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid \forall i \in I, U_i \in \tau_i, U_i \subseteq X_i, |\{ \beta \in I \mid U_\beta \neq X_\beta \}| < \infty, U_i = X_i \text{ for almost every } i \right\}$$

$$= \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid \forall i \in I, U_i \in \tau_i, U_i \subseteq X_i, \exists J \subset I, s.t. |J| < \infty \wedge \forall j \in J, U_j = X_j \right\}$$

$\Leftarrow$ נניח ש- f רציפה ויהי $i \in I$.

מהגדרת טופולוגיית המכפלה, ההטלה $\pi_i : X \rightarrow X_i$ היא פונקציה רציפה ומכיוון שהרכבת פונקציות רציפות היא רציפה נובע כי $\pi_i \circ f : Y \rightarrow X_i$ היא רציפה וזה נכון לכל $i \in I$.

$\Rightarrow$ נניח שלכל $i \in I$ הפונקציה $\pi_i \circ f$ רציפה. עלינו להראות ש- f רציפה.

אם כן, מספיק להראות שהמקור של כל קבוצה בסיסית פתוחה הוא פתוח ב- Y .

נסמן ב- $J \subset I$ את קבוצת האינדקסים הסופית מההגדרה ותהי $B \in \mathcal{B}_{prod}$ פתוחה.

מהבנייה שראינו בהרצאה של $\mathcal{B}_{prod}$ נובע כי ניתן לכתוב את B על-ידי חיתוכים של מקורות תחת הטלות, כלומר $B = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j)$ ונחשב את $f^{-1}(B)$

$$f^{-1}(B) = f^{-1}\left(\bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j)\right) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(\pi_j^{-1}(U_j)) = \bigcap_{j \in J} (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$$

מההנחה שלנו כל $\pi_j \circ f$ היא רציפה ולכן לכל U_j פתוחה ב- X_j מתקיים ש- $(\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$ פתוחה ב- Y .

אבל J היא תת-קבוצה סופית אז $f^{-1}(B)$ זה חיתוך סופי של קבוצות פתוחות ולכן הוא פתוח ב- Y והמקור של כל קבוצה בסיסית תחת f הוא פתוח ולכן f רציפה. $\square$

סעיף ב'

נניח ש- I אינסופית וש- $|X_i| \geq 2$ לכל $i \in I$ ונראה ש- (X, τ_{prod}) אינו דיסקרטי.

הוכחה: עלינו להראות ש- $\tau_{prod} \neq \mathcal{P}(X)$ ולכן מהספיק להראות שקיימת $U \in \mathcal{P}(X)$ כד ש- $U \notin \tau_{prod}$ כלומר מספיק שנראה שקיים $x \in X$ כד ש- $\{x\} \notin \tau_{prod}$.

נניח בשלילה ש- $\{x\} \in \tau_{prod}$. מהגדרת טופולוגיית המכפלה, כל קבוצה פתוחה (שאינה ריקה) מכילה קבוצה פתוחה בסיסית מהצורה $B = \prod_{i \in I} U_i$ כד שלכל $i \in I$ מתקיים $U_i \in \tau_i$ פתוחה ו- $I \subset J$ סופית כד שלכל $j \in J$ מתקיים $U_j = X_j$.

מכך ש- $B \subset \{x\}$ איננה ריקה חייב להתקיים $B = \{x\}$ אבל גם לכל $j \in J$ מתקיים $X_j = \{x_j\}$ אבל נתון ש- $|X_i| \geq 2$ לכל $i \in I$ וזאת סתירה לכך ש- $|X_i| = 1$. אז היחידון $\{x\}$ לא פתוח ולכן הטופולוגיה לא יכולה להיות דיסקרטית. $\square$

סעיף ג'

נסמן ב- τ_{box} את טופולוגיית הקופסאות על X ונוכיח שאם X_i דיסקרטי לכל $i \in I$ אזי (X, τ_{box}) הוא דיסקרטי.

הוכחה: הגדרנו את טופולוגיית הקופסאות להיות הטופולוגיה הנוצרת על-ידי הבסיס $\mathcal{B}_{box} := \{\prod_{i \in I} U_i \mid U_i \in \tau_i\}$.

יהי $x \in X$ ונראה ש- $\{x\} \in \tau_{box}$.

מהגדרת X ניתן לכתוב את היחידון שלו על-ידי $\{x_i\}_{i \in I}$.

מהנתון, כל (X_i, τ_i) הוא דיסקרטי ובמרחב דיסקרטי כל כל קבוצה היא גם סגורה וגם פתוחה ולכן לכל $i \in I$ מתקיים ש- $\{x_i\} \in \tau_i$.

מהגדרת $\mathcal{B}_{box}$ נובע כי $\{x\} = \prod_{i \in I} \{x_i\} \in \mathcal{B}_{box} \subseteq \tau_{box}$.

אז כל יחידון הוא פתוח וכל $U \subseteq X$ יכול להיות מיוצג על-ידי איחוד של יחידונים ולכן כל U כזאת היא פתוחה ולכן (X, τ_{box}) הוא דיסקרטי. $\square$

סעיף ד'

נוכיח ש- $\tau_{prod} = \tau_{box}$ אם ורק אם מספר האינדקסים i שעבורם הטופולוגיה על X_i אינה הטופולוגיה הטריויאלית הוא סופי.

הוכחה: ראשית נסמן ב- $K = \{i \in I \mid \tau_i \neq \{\emptyset, X_i\}\}$ את קבוצת האינדקסים שעבורם הטופולוגיה על X_i אינה הטופולוגיה הטריויאלית.

ממה שראינו בהרצאה תמיד מתקיים $\tau_{prod} \subseteq \tau_{box}$ ולכן נשאר רק להראות ש- $\tau_{box} \subseteq \tau_{prod}$ אם ורק אם K סופית.

$\Rightarrow$ נניח כי K סופית ותהי $B \in \mathcal{B}_{box}$ קבוצה בסיסית לא ריקה כד ש- $B = \prod_{i \in I} U_i$ עם $U_i \in \tau_i$ לכל $i \in I$.

מכך ש- I אינסופית, עבור כל $i \notin K$ נקבל ש- τ_i היא טריויאלית, אבל $U_i \neq \emptyset$ ולכן $U_i = X_i$.

לכן $\{i \in I \mid U_i \neq X_i\} \subseteq K$ אבל K סופית ולכן יש מספר סופי של אינדקסים שבהם $U_i \neq X_i$ ולכן $B \in \mathcal{B}_{prod}$ מהגדרת τ_{prod} .

$\Leftarrow$ נניח כי $\tau_{box} = \tau_{prod}$ אבל K אינסופית.

לכל $i \in K$ הטופולוגיה τ_i היא לא הטופולוגיה הטריויאלית ולכן קיימת $U_i \in \tau_i$ כד ש- $U_i \neq \emptyset$ וגם $U_i \neq X_i$.

לכל $i \notin K$ נגדיר $U_i = X_i$ ונבחון ב- $B = \prod_{i \in I} U_i$ ולכן B היא קבוצה פתוחה ולא ריקה בטופולוגיית הקופסאות ומההנחה היא גם פתוחה בטופולוגיית המכפלה ולכן היא חייבת להכיל גם קבוצה בסיסית לא ריקה של טופולוגיית המכפלה, כלומר קיים $V = \prod_{i \in I} V_i$ כד ש- $V \in \mathcal{B}_{prod}$ עם $V \subseteq B$.

כלומר לכל $i \in I$ מתקיים $V_i \subseteq U_i$ אבל V היא קבוצת בסיס של טופולוגיית המכפלה ולכן $V_i = X_i$ לכל האינדקסים פרט למספר סופי ולכל השאר מתקיים $X_i \subseteq U_i$.

כלומר $U_i = X_i$ אבל זו סתירה לבנייה שלנו על K שהיא קבוצה אינסופית ונקבל ש- $U_i = X_i$ כמעט לכל $i \in I$ וזאת סתירה ולכן K סופית. $\square$

שאלה 5

יהיו $\{(X_n, d_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ מרחבים מטרים ויהי $X = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$.
לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר את המטריקה

$$\hat{d}_n(a, b) = \min(d_n(a, b), 1)$$

נראה שהמטריקה

$$d((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n)$$

על X משרה את טופולוגיית המכפלה.

הוכחה: נסמן ב- τ_d את הטופולוגיה המושרית מהמטריקה d ועלינו להראות $\tau_{prod} = \tau_d$ כלומר $\tau_d \subseteq \tau_{prod}$ ו- $\tau_{prod} \subseteq \tau_d$.

($\subseteq$) מספיק שנראה שלכל $U \in \tau_{prod}$ ו- $a \in U$ קיים $B_d(a, \varepsilon) \subseteq U$.

תהי $U = \prod_{n \in \mathbb{N}} U_n$ בסיסית בטופולוגיית המכפלה שמכילה את $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ויהי $J \subset \mathbb{N}$ קבוצת האינדקסים הסופית מהגדרת הבסיס עבורם $U_n = X_n$ לכל $n \notin J$ ו- U_n פתוחה ב- X_n עבור $n \in J$.

לכל $n \in J$ מכך ש- U_n פתוחה ב- X_n ו- $a_n \in U_n$ נובע שקיים $\varepsilon_n > 0$ כך ש- $B_{d_n}(a_n, \varepsilon_n) \subseteq U_n$ ולכן בלי הגבלת הכלליות נניח $\varepsilon_n \leq 1$.
נבחר $\varepsilon = \min_{n \in J} \frac{\varepsilon_n}{2^n} > 0$ ומכך ש- J סופית נובע כי $\varepsilon > 0$.

ניקח $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in B_d(a, \varepsilon)$ כלומר $d(a, b) < \varepsilon$ ולכן לכל $n \in J$ נקבל

$$\frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n) \leq d(a, b) < \varepsilon \leq \frac{\varepsilon_n}{2^n} \implies \hat{d}_n(a_n, b_n) < \varepsilon_n \leq 1$$

ולכן בהכרח מתקיים $\hat{d}_n(a_n, b_n) = d_n(a_n, b_n) < \varepsilon_n$ כלומר $b_n \in U_n$ לכל $n \in J$ ועבור $n \notin J$ מתקיים $b_n \in X_n = U_n$ ולכן $b \in U$ וסיימנו.

($\supseteq$) מספיק שנראה שלכל כדור $B_d(a, \varepsilon)$ קיימת בסיסית פתוחה $U \in \tau_{prod}$ כך ש- $U \subseteq B_d(a, \varepsilon)$.

אז יהי $B_d(a, \varepsilon)$ כזה ולכן מכך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ מתכנס נובע שקיים N כך שמתקיים

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

ונגדיר את U_n בצורה הבאה:

$$U_n = \begin{cases} B_{d_n}(a_n, \frac{\varepsilon}{2N}) & n \leq N \\ X_n & n > N \end{cases}$$

לבסוף נגדיר $U = \prod_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

מכיוון ש- $U_n \neq X_n$ למספר סופי של אינדקסים U היא אכן בסיסית פתוחה תחת טופולוגיית המכפלה ו- $a \in U$.
יהי $b \in U$ ונחשב

$$d(a, b) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n)$$

בשביל המחובר הראשון בסכום מכך ש- $n \leq N$ ומכך ש- $b \in U$ מתקיים $d_n(a_n, b_n) < \frac{\varepsilon}{2N}$ וכן $\hat{d}_n \leq d_n$ אז

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n) \leq \sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon}{2N} = \frac{\varepsilon}{2}$$

מצד שני, עבור $n > N$ מכך ש- $\hat{d}_n \leq 1$ לכל שאר הצמדים נקבל

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \hat{d}_n(a_n, b_n) \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

ולכן $d(a, b) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ כלומר $b \in B_d(a, \varepsilon)$ וכן $B_d(a, \varepsilon) \subseteq U$.

□

שאלה 6

נוכיח ש- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \cong \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max(|x|, |y|) \leq 1\}$ כאשר הטופולוגיה על כל אחת מהקבוצות היא הטופולוגיה המושרית מ- $\mathbb{R}^2$.
הוכחה: עלינו למצוא פונקציה שהיא הומיאומורפיזם.
נגדיר

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} \leq 1\}$$

כאשר D דיסק היחידה הסגור ו- D ריבוע היחידה הסגור, אנחנו צריכים לבנות $f : D \rightarrow S$ שהיא הומיאומורפיזם, כלומר f צריכה לשמור את המרחק של נקודה מהראשית פר כל נורמה ובפרט שתשמור על זווית.

ניקח $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ו- $\|v\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ כלומר

$$D = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|v\|_2 \leq 1\}$$

ו- $\|v\|_\infty = \max(|x|, |y|)$ כלומר

$$S = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|v\|_\infty \leq 1\}$$

טבעי להגדיר אם-כך

$$f(v) = \begin{cases} \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v & v \neq (0, 0) \\ (0, 0) & v = (0, 0) \end{cases}$$

היא מוגדרת היטב: לכל $v \neq (0, 0) \in D$ מתקיים $\|v\|_2 \leq 1$ ואכן

$$(\star) \|f(v)\|_\infty = \left\| \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v \right\|_\infty = \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} \|v\|_\infty = \|v\|_2$$

כלומר $f(v) \in S$.

כדי להראות שהיא חד-חד ערכית ועל, נגדיר את ההופכית שלה ישירות $g : S \rightarrow D$ על-ידי

$$g(w) = \begin{cases} \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|_2} w & w \neq (0, 0) \\ (0, 0) & w = (0, 0) \end{cases}$$

כדי להראות שהיא הופכית צריך להראות ש- $g(f(v)) = v$ לכל $v \neq (0, 0)$ ו- $f(g(w)) = w$ לכל $w \neq (0, 0)$ (בראשית זה טריוויאלי).
נסמן $w = f(v) = \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v$ ומ- $(\star)$ נובע ש- $\|w\|_\infty = \|v\|_2$ אז רק נשאר לחשב את $\|w\|_2$

$$\|w\|_2 = \left\| \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v \right\|_2 = \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} \|v\|_2 = \frac{\|v\|_2^2}{\|v\|_\infty}$$

אז

$$g(w) = \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|_2} w = \frac{\|v\|_2}{\frac{\|v\|_2^2}{\|v\|_\infty}} \left(\frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v \right) = \frac{\|v\|_2 \|v\|_\infty}{\|v\|_2^2} \frac{\|v\|_2}{\|v\|_\infty} v = v$$

כלומר אכן $g(f(v)) = v$ ומהסימטריה של ההגדרות שלנו נקבל שגם $f(g(w)) = w$ ולכן f היא העתקה חד-חד ערכית ועל ו- $g = f^{-1}$.
נוכיח רציפות עבור f , הרציפות עבור g זהה: ברור שעבור $v \neq (0, 0)$ יש לנו רציפות כי העתקות הנורמות הן רציפות ולכן גם מנה שלהן רציפה וגם כפל בסקלר הוא רציף ולכן f רציפה על $D \setminus \{(0, 0)\}$.
נשאר להראות רציפות בראשית: מ- $(\star)$ מתקיים $\|f(v)\|_\infty = \|v\|_2$ לכל $v \neq (0, 0)$ אז כאשר $v \rightarrow (0, 0)$ גם $\|v\|_2 \rightarrow 0$ כלומר $\|f(v)\|_\infty \rightarrow 0$ כלומר $f(v) \rightarrow (0, 0)$ ולכן f רציפה בראשית.

אז f רציפה, חד-חד ערכית ועל עם הופכית רציפה ולכן היא הומיאומורפיזם ונקבל ש- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \cong \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max(|x|, |y|) \leq 1\}$. $\square$